LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN DASAR

Disusun untuk Memenuhi Tugas Praktikum Pemrograman Dasar

Dosen Pengampu : Yusfia Hafid Aristyagama, S.T., M.T.



Disusun Oleh :

1. Farrel Muflif Muzzaki K3525024
2. Gisma Dian Utami K3525026
3. Nourin Akbar Pratama K3525067
4. Azzahra Hendar Asafira K3525081

PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

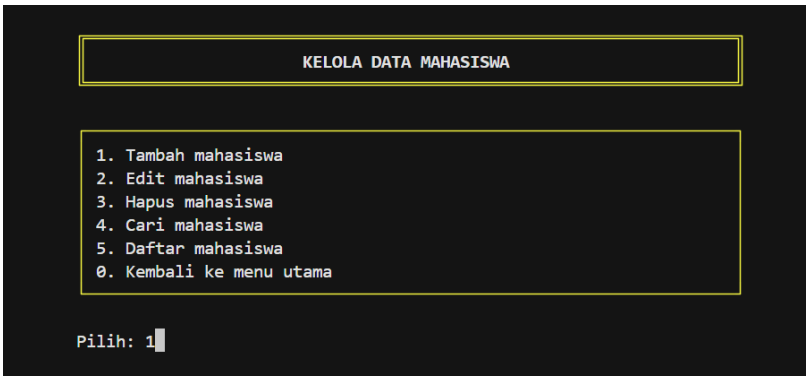
2026

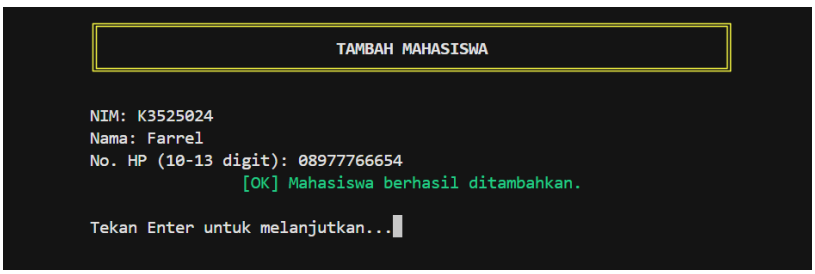
Dokumentasi Hasil Pengujian Project

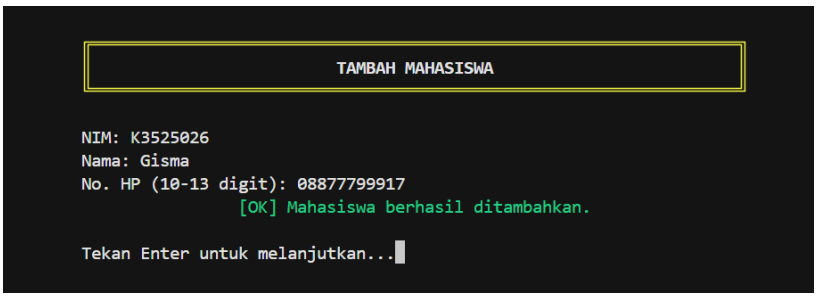
Skenario 1

Tambahkan beberapa mahasiswa dan beberapa jenis peralatan.

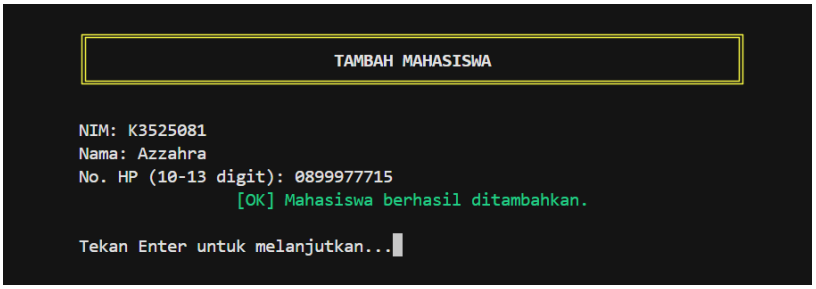




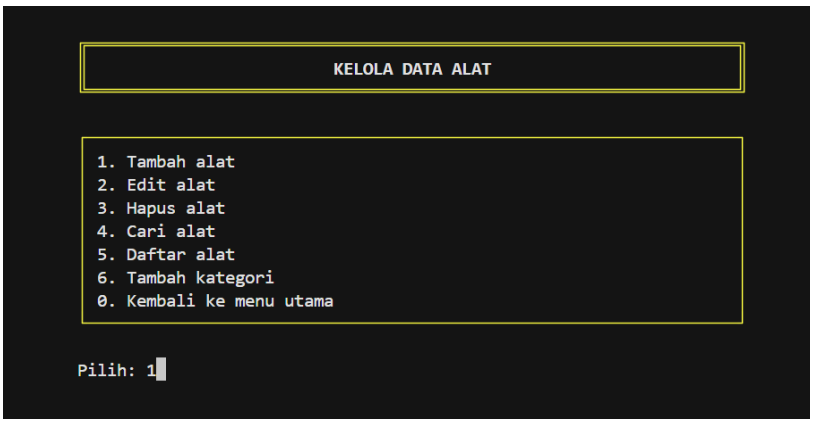


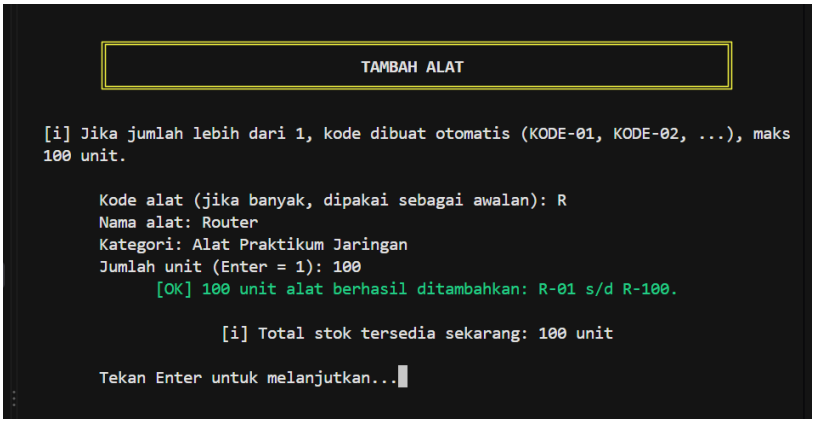

TAMBAH MAHASISWA
NIM: K3525026
Nama: Gisma
No. HP (10-13 digit): 08877799917
[OK] Mahasiswa berhasil ditambahkan.
Tekan Enter untuk melanjutkan...

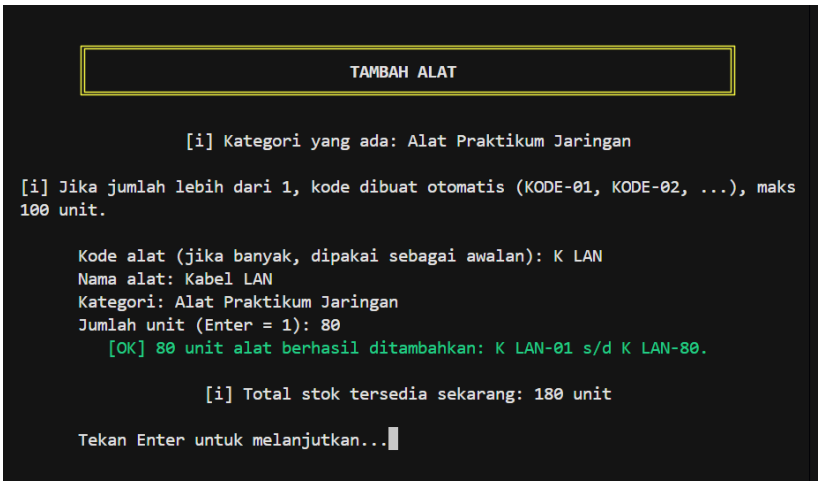

TAMBAH MAHASISWA
NIM: K3525067
Nama: Akbar
No. HP (10-13 digit): 0988877763
[OK] Mahasiswa berhasil ditambahkan.
Tekan Enter untuk melanjutkan...

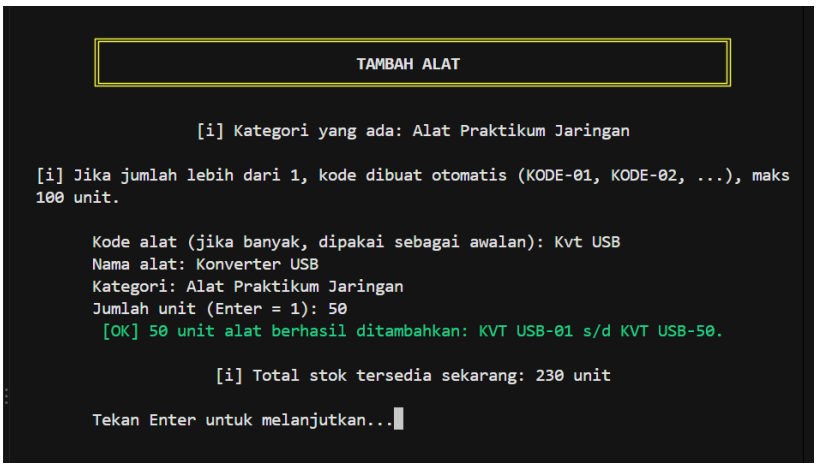

TAMBAH MAHASISWA
NIM: K3525081
Nama: Azzahra
No. HP (10-13 digit): 0899977715
[OK] Mahasiswa berhasil ditambahkan.
Tekan Enter untuk melanjutkan...

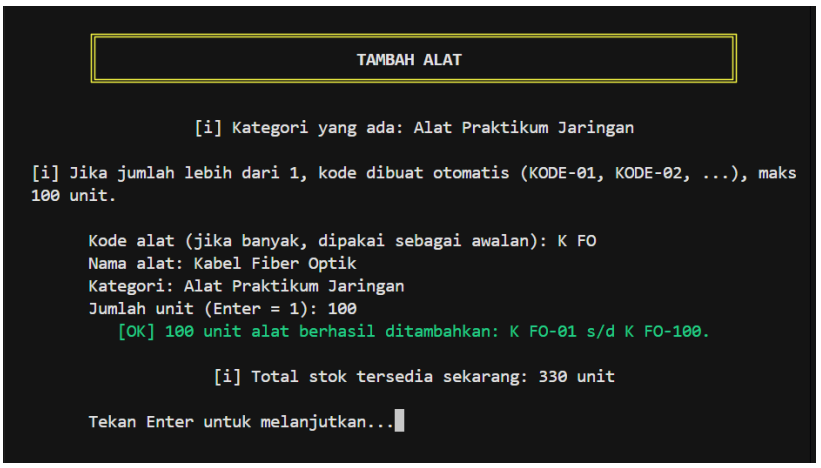

♦ SISTEM PEMINJAMAN PERALATAN LABORATORIUM ♦
Hari ini: 11-10-2026 | Transaksi aktif: 0
MENU UTAMA
1. Kelola Data Mahasiswa
2. Kelola Data Alat
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Transaksi Berdasarkan Mahasiswa
7. Tampilkan Alat yang Tersedia
8. Tampilkan Alat yang Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat yang Rusak
10. Tampilkan Riwayat Peminjaman Mahasiswa
11. Keluar dari Program
MENU TANTANGAN
12. Pencarian Alat
13. Statistik Peminjaman
14. Pemeliharaan Alat
Pilih menu (1-14): 2


KELOLA DATA ALAT
1. Tambah alat
2. Edit alat
3. Hapus alat
4. Cari alat
5. Daftar alat
6. Tambah kategori
0. Kembali ke menu utama
Pilih: 1


TAMBAH ALAT
[i] Jika jumlah lebih dari 1, kode dibuat otomatis (KODE-01, KODE-02, ...), maks 100 unit.
Kode alat (jika banyak, dipakai sebagai awalan): R
Nama alat: Router
Kategori: Alat Praktikum Jaringan
Jumlah unit (Enter = 1): 100
[OK] 100 unit alat berhasil ditambahkan: R-01 s/d R-100.
[i] Total stok tersedia sekarang: 100 unit
Tekan Enter untuk melanjutkan...


TAMBAH ALAT
[i] Kategori yang ada: Alat Praktikum Jaringan
[i] Jika jumlah lebih dari 1, kode dibuat otomatis (KODE-01, KODE-02, ...), maks 100 unit.
Kode alat (jika banyak, dipakai sebagai awalan): K LAN
Nama alat: Kabel LAN
Kategori: Alat Praktikum Jaringan
Jumlah unit (Enter = 1): 80
[OK] 80 unit alat berhasil ditambahkan: K LAN-01 s/d K LAN-80.
[i] Total stok tersedia sekarang: 180 unit
Tekan Enter untuk melanjutkan...


TAMBAH ALAT
[i] Kategori yang ada: Alat Praktikum Jaringan
[i] Jika jumlah lebih dari 1, kode dibuat otomatis (KODE-01, KODE-02, ...), maks 100 unit.
Kode alat (jika banyak, dipakai sebagai awalan): Kvt USB
Nama alat: Konverter USB
Kategori: Alat Praktikum Jaringan
Jumlah unit (Enter = 1): 50
[OK] 50 unit alat berhasil ditambahkan: KVT USB-01 s/d KVT USB-50.
[i] Total stok tersedia sekarang: 230 unit
Tekan Enter untuk melanjutkan...

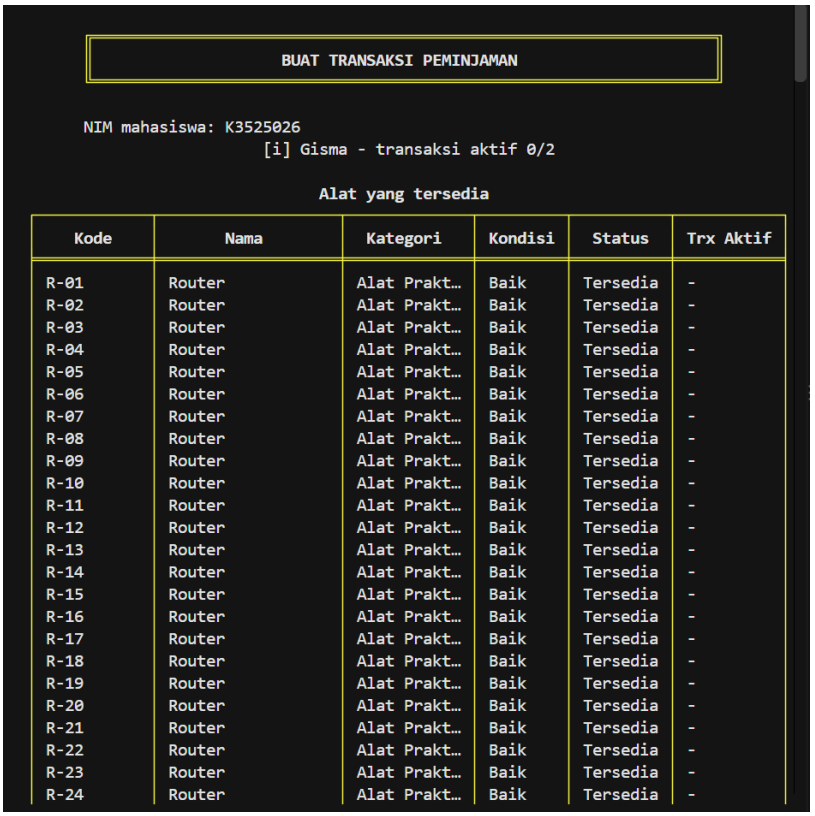


Menampilkan alur penambahan data mahasiswa atas nama Farrel, Gisma, Akbar, dan Azzahra, dilanjutkan dengan penginputan alat praktikum jaringan berupa Router, Kabel LAN, Konverter USB, dan Kabel Fiber Optik ke dalam sistem. Seluruh proses dari navigasi menu utama hingga munculnya pesan konfirmasi sukses terekam dengan baik dan membuktikan bahwa fitur input data mahasiswa maupun alat berfungsi secara normal.

Skenario 2

Mahasiswa meminjam beberapa alat dalam satu transaksi. Periksa perubahan status alat.





K FO-90	Kabel Fiber Optik	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
K FO-91	Kabel Fiber Optik	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
K FO-92	Kabel Fiber Optik	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
K FO-93	Kabel Fiber Optik	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
K FO-94	Kabel Fiber Optik	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
K FO-95	Kabel Fiber Optik	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
K FO-96	Kabel Fiber Optik	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
K FO-97	Kabel Fiber Optik	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
K FO-98	Kabel Fiber Optik	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
K FO-99	Kabel Fiber Optik	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
K FO-100	Kabel Fiber Optik	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-

Kode alat (pisahkan dengan koma): R-01, K LAN-01, KVT USB-01
Lama pinjam dalam hari (maks 7, Enter = 7): 1

[OK] Peminjaman berhasil dicatat.

TRANSAKSI TRX001

Mahasiswa : Gisma (K3525026)
Tanggal pinjam : 11-10-2026
Batas kembali : 12-10-2026
Status : Dipinjam

Kode	Alat	Kembali	Kondisi	Terlambat
R-01	Router	Belum	-	-
K LAN-01	Kabel LAN	Belum	-	-
KVT USB-01	Konverter USB	Belum	-	-

Tekan Enter untuk melanjutkan...

♦ SISTEM PEMINJAMAN PERALATAN LABORATORIUM ♦

Hari ini: 11-10-2026 | Transaksi aktif: 1

MENU UTAMA

1. Kelola Data Mahasiswa
2. Kelola Data Alat
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Transaksi Berdasarkan Mahasiswa
7. Tampilkan Alat yang Tersedia
8. Tampilkan Alat yang Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat yang Rusak
10. Tampilkan Riwayat Peminjaman Mahasiswa
11. Keluar dari Program

MENU TANTANGAN

12. Pencarian Alat
13. Statistik Peminjaman
14. Pemeliharaan Alat

Pilih menu (1-14): 12



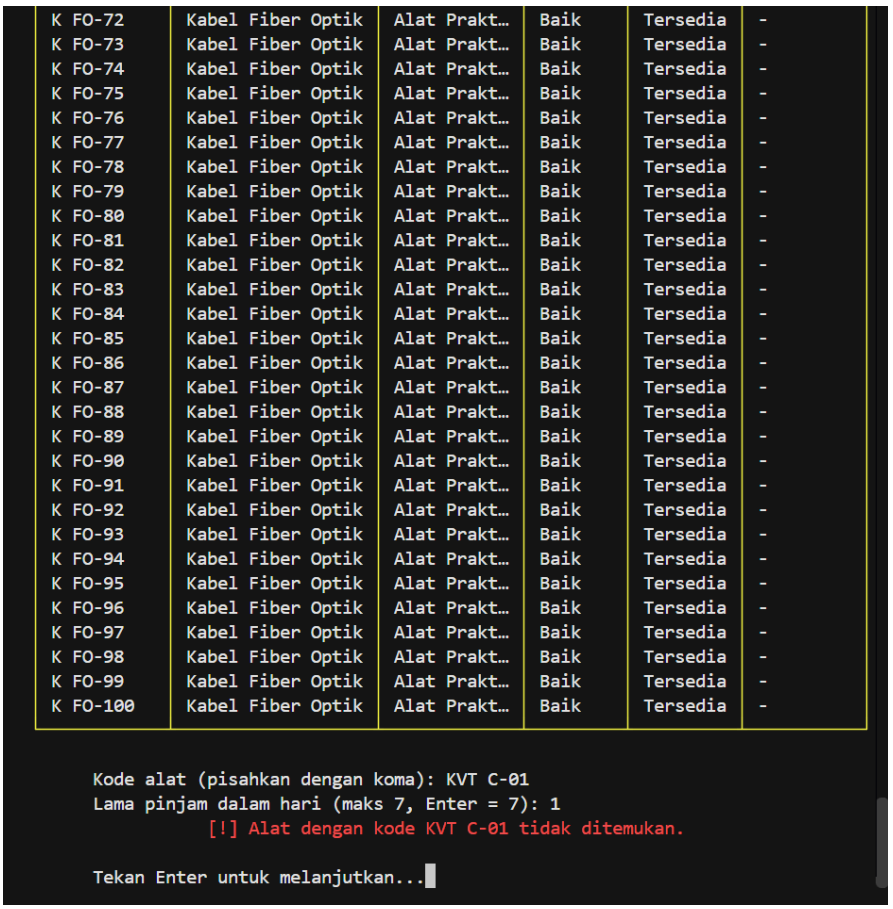
Memperlihatkan pembuatan transaksi peminjaman tiga alat sekaligus, yaitu Router (R-01), Kabel LAN (K LAN-01), dan Konverter USB (KVT USB-01), oleh mahasiswa Gisma (NIM: K3525026) yang berhasil tercatat dengan ID transaksi TRX001. Hasil verifikasi melalui menu Pencarian Alat membuktikan bahwa status ketersediaan alat R-01 otomatis berubah dari Tersedia menjadi Dipinjam dan terhubung langsung ke transaksi aktif TRX001.

Skenario 3

Mahasiswa mencoba meminjam alat yang tidak tersedia. Program harus menolak transaksi.





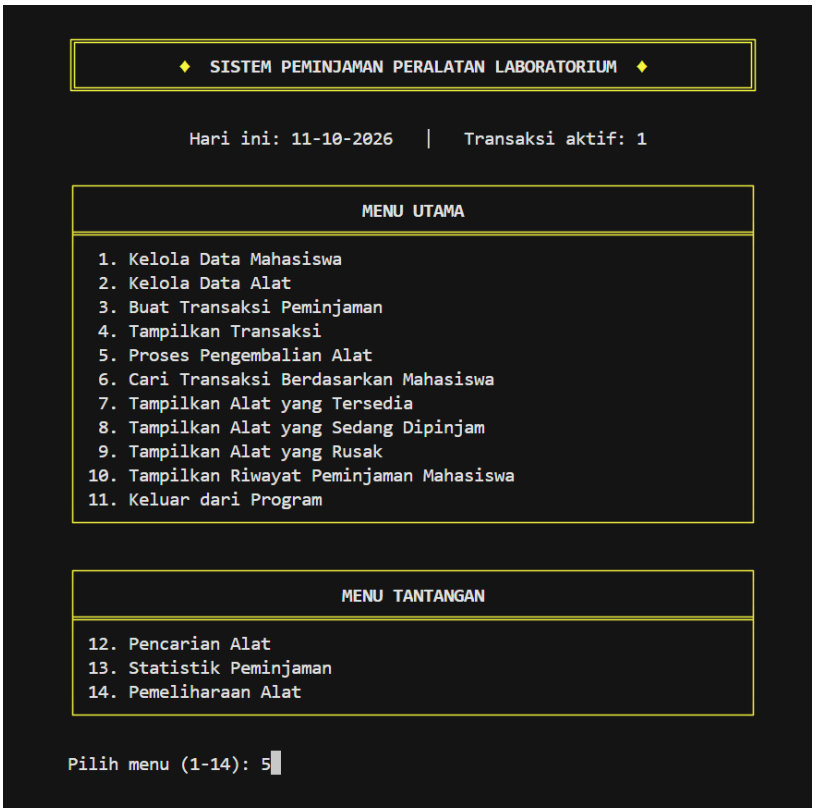


Menguji validasi ketersediaan barang saat mahasiswa Azzahra (NIM: K3525081) mencoba meminjam alat menggunakan kode KVT C-01 yang tidak terdaftar pada sistem. Program secara otomatis menolak transaksi peminjaman tersebut dan menampilkan pesan peringatan [!] Alat dengan kode KVT C-01 tidak ditemukan.

Skenario 4

Mahasiswa mengembalikan sebagian alat. Periksa:

- status ketersediaan alat;
- status transaksi;
- data alat yang masih dipinjam.



PROSES PENGEMBALIAN ALAT

NIM mahasiswa: K3525026

ID	Mahasiswa	Tgl Pinjam	Batas	Alat	Status
TRX001	Gisma	11-10-2026	12-10-2026	3 alat, 3 belum ke…	Dipinjam

ID transaksi: TRX001

TRANSAKSI TRX001

```
Mahasiswa      : Gisma (K3525026)
Tanggal pinjam : 11-10-2026
Batas kembali  : 12-10-2026
Status         : Dipinjam
```

Kode	Alat	Kembali	Kondisi	Terlambat
R-01	Router	Belum	-	-
K LAN-01	Kabel LAN	Belum	-	-
KVT USB-01	Konverter USB	Belum	-	-

Kode alat yang dikembalikan: R-01

```
1. Baik
2. Rusak ringan
3. Rusak berat
```

Kode alat yang dikembalikan: R-01

1. Baik
2. Rusak ringan
3. Rusak berat

Kondisi alat saat dikembalikan: 1
Tanggal kembali (DD-MM-YYYY, Enter = hari ini): 11-10-2026

[OK] Alat R-01 berhasil dikembalikan.

TRANSAKSI TRX001

```
Mahasiswa      : Gisma (K3525026)
Tanggal pinjam : 11-10-2026
Batas kembali  : 12-10-2026
Status         : Sebagian dikembalikan
```

Kode	Alat	Kembali	Kondisi	Terlambat
R-01	Router	11-10-2026	Baik	0 hari
K LAN-01	Kabel LAN	Belum	-	-
KVT USB-01	Konverter USB	Belum	-	-

Tekan Enter untuk melanjutkan...

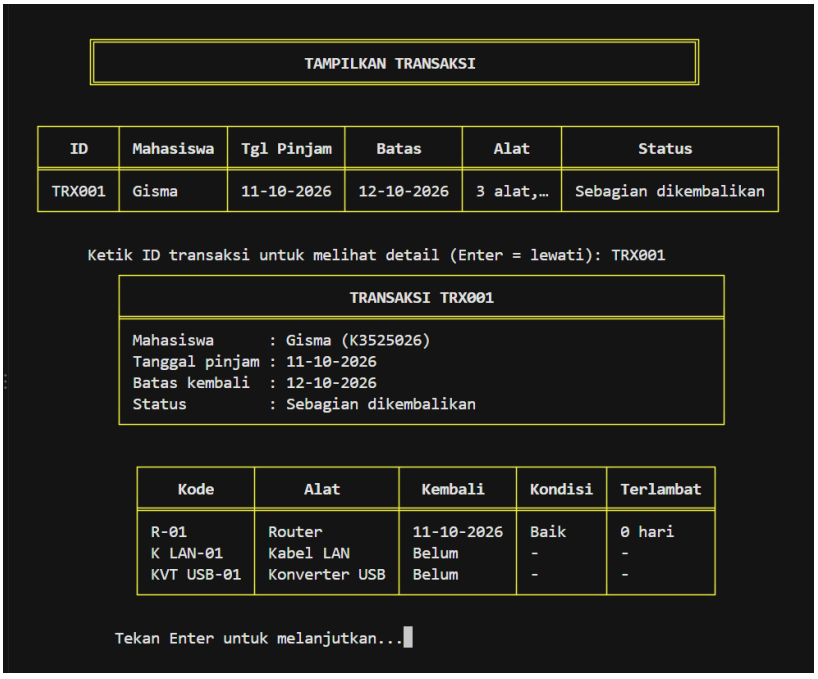


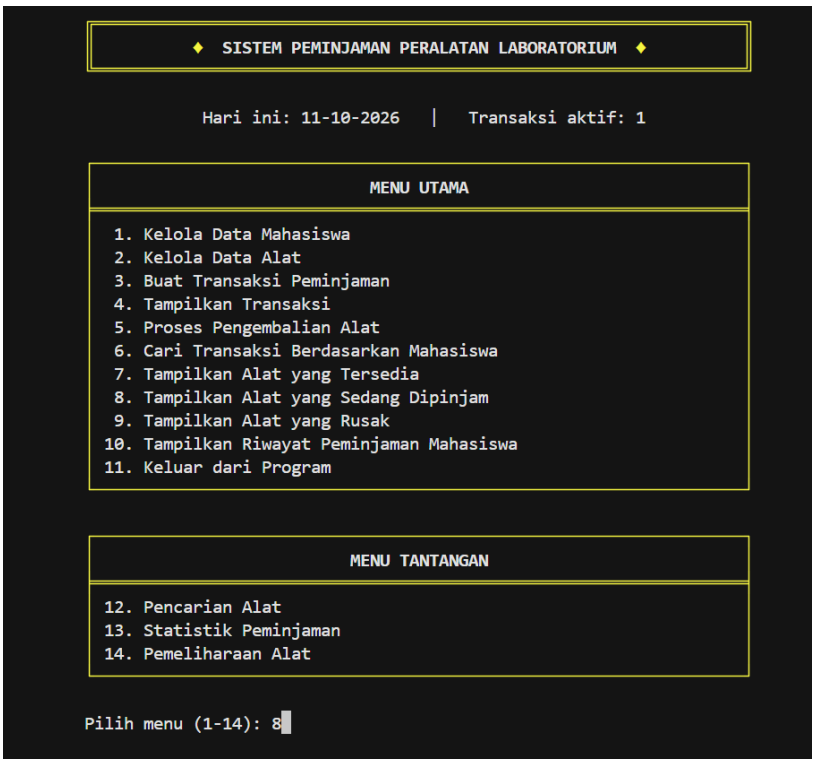


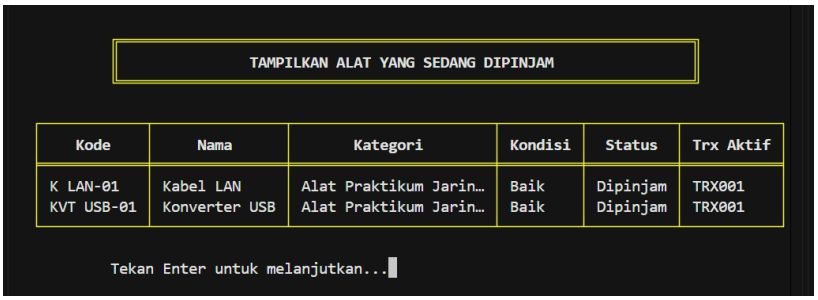
TAMPILKAN ALAT YANG TERSEDIA

Kode	Nama	Kategori	Kondisi	Status	Trx Aktif
R-01	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-02	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-03	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-04	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-05	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-06	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-07	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-08	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-09	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-10	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-11	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-12	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-13	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-14	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-15	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-16	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-17	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-18	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-19	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-20	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-21	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-22	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-23	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-24	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-25	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-26	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-27	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-
R-28	Router	Alat Prakt…	Baik	Tersedia	-


◆ SISTEM PEMINJAMAN PERALATAN LABORATORIUM ◆
Hari ini: 11-10-2026 | Transaksi aktif: 1
MENU UTAMA
1. Kelola Data Mahasiswa
2. Kelola Data Alat
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Transaksi Berdasarkan Mahasiswa
7. Tampilkan Alat yang Tersedia
8. Tampilkan Alat yang Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat yang Rusak
10. Tampilkan Riwayat Peminjaman Mahasiswa
11. Keluar dari Program
MENU TANTANGAN
12. Pencarian Alat
13. Statistik Peminjaman
14. Pemeliharaan Alat
Pilih menu (1-14): 4


TAMPILKAN TRANSAKSI
ID Mahasiswa Tgl Pinjam Batas Alat Status
TRX001 Gisma 11-10-2026 12-10-2026 3 alat,… Sebagian dikembalikan
Ketik ID transaksi untuk melihat detail (Enter = lewati): TRX001
TRANSAKSI TRX001
Mahasiswa : Gisma (K3525026)
Tanggal pinjam : 11-10-2026
Batas kembali : 12-10-2026
Status : Sebagian dikembalikan
Kode Alat Kembali Kondisi Terlambat
R-01 Router 11-10-2026 Baik 0 hari
K LAN-01 Kabel LAN Belum - -
KVT USB-01 Konverter USB Belum - -
Tekan Enter untuk melanjutkan...

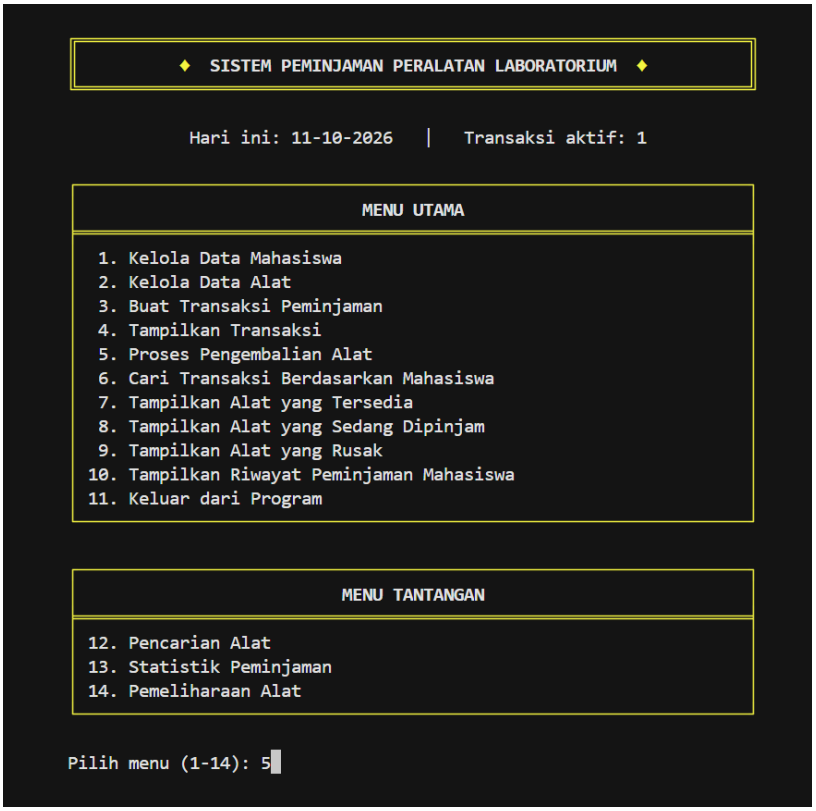




Dilakukan pada proses pengembalian sebagian alat, yaitu Router (R-01) dari transaksi TRX001 dalam kondisi baik. Setelah diproses, status ketersediaan alat R-01 otomatis kembali menjadi Tersedia di laboratorium, sedangkan status transaksi TRX001 diperbarui menjadi Sebagian dikembalikan karena alat K LAN-01 dan KVT USB-01 masih dipinjam.

Skenario 5

Salah satu alat dikembalikan dalam kondisi rusak berat atau rusak ringan. Periksa apakah alat tersebut kembali tersedia atau tidak.





Kode alat yang dikembalikan: K LAN-01

1. Baik
2. Rusak ringan
3. Rusak berat

Kondisi alat saat dikembalikan: 2
Tanggal kembali (DD-MM-YYYY, Enter = hari ini): 11-10-2026

[OK] Alat K LAN-01 berhasil dikembalikan.

TRANSAKSI TRX001

Mahasiswa : Gisma (K3525026)
Tanggal pinjam : 11-10-2026
Batas kembali : 12-10-2026
Status : Sebagian dikembalikan

Kode	Alat	Kembali	Kondisi	Terlambat
R-01	Router	11-10-2026	Baik	0 hari
K LAN-01	Kabel LAN	11-10-2026	Rusak ringan	0 hari
KVT USB-01	Konverter USB	Belum	-	-

Tekan Enter untuk melanjutkan...

◆ SISTEM PEMINJAMAN PERALATAN LABORATORIUM ◆

Hari ini: 11-10-2026 | Transaksi aktif: 1

MENU UTAMA

1. Kelola Data Mahasiswa
2. Kelola Data Alat
3. Buat Transaksi Peminjaman
4. Tampilkan Transaksi
5. Proses Pengembalian Alat
6. Cari Transaksi Berdasarkan Mahasiswa
7. Tampilkan Alat yang Tersedia
8. Tampilkan Alat yang Sedang Dipinjam
9. Tampilkan Alat yang Rusak
10. Tampilkan Riwayat Peminjaman Mahasiswa
11. Keluar dari Program

MENU TANTANGAN

12. Pencarian Alat
13. Statistik Peminjaman
14. Pemeliharaan Alat

Pilih menu (1-14): 12

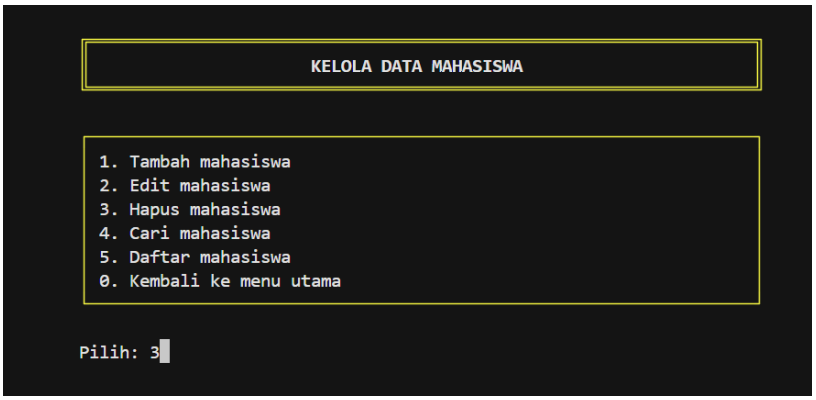


Mensimulasikan pengembalian alat dalam kondisi rusak, yaitu Kabel LAN (K LAN-01) dari transaksi TRX001 yang dikembalikan dengan pilihan kondisi Rusak ringan. Sistem berhasil mencatat kondisi tersebut dan secara otomatis mengosongkan ketersediaan alat K LAN-01 menjadi Tidak tersedia, sehingga alat terbukti tidak kembali ke daftar stok yang dapat dipinjam.

Skenario 6

Mahasiswa yang masih memiliki transaksi aktif mencoba dihapus. Program harus menolak operasi tersebut.







Menunjukkan mekanisme proteksi integritas data saat pengguna mencoba menghapus data mahasiswa Gisma (NIM: K3525026) yang masih memiliki transaksi aktif. Sistem secara otomatis memblokir aksi penghapusan tersebut dan menampilkan pesan peringatan [!] Gisma tidak dapat dihapus karena masih memiliki transaksi aktif.